



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

**ALGORITMOS DE BÚSQUEDA SOBRE UNA RED DE
CARGA INTERURBANA: BFS, DFS, COSTO UNIFORME,
VORAZ Y A***

Proyecto Integrador, Corte 2

Inteligencia Artificial (SIST5036)

Juan David Andradé Gómez

Mario Jiménez López

Camilo Andrés Díaz García

Profesor: Joaquín F. Sánchez

*Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026*

Índice

1. Formulación de continuidad	2
2. Implementación de los cinco algoritmos	2
3. Heurística: admisibilidad y consistencia	3
4. Escenarios	4
5. Resultados	4
5.1. Criterio distancia	5
5.2. Criterio compuesto sin riesgo	7
5.3. Rutas	8
6. Barrido de pesos	9
7. Sensibilidad de A* ante el defecto de Chocontá a Tunja	10
8. Discusión	11
9. Limitaciones	11
Anexo A: sensibilidad con distancias sin corregir	12
Anexo B: criterios con heurística limitada	12
Referencias	13

1 Formulación de continuidad

El Corte 1 formuló el problema de un camión de carga (categoría III) que se desplaza entre ciudades colombianas. La red del Corte 2 tiene 32 nodos, 32 aristas y un único ciclo (el desvío por Santander), y las mismas magnitudes por arista: distancia, peaje de categoría III y riesgo de siniestralidad. Respecto del Corte 1 hay dos cambios en los datos, ambos con método documentado en `data/carga/VERIFICACION.md`:

- Se excluyó Mosquera: su sector pertenecía a otra región y la Red Vial no tiene un sector oficial de reemplazo.
- Se corrigió la distancia de 9 aristas cuya longitud registrada es entre 1.7 y 2.3 veces su tramo entre progresivas, porque la geometría del sector contiene ambas calzadas. La regla se fijó de antemano y se verificó con la geometría.

El problema de búsqueda queda definido así: el estado es la ciudad actual; las acciones son los tramos que salen de ella; el costo de una acción es el atributo de la arista según el criterio (distancia, compuesto_sin_riesgo, compuesto o riesgo); la meta es la ciudad de destino. En la red corregida, el caso central (Duitama a Puente Nacional) tiene dos rutas: 309.10 km por Bogotá y 654.25 km por Santander. Como la distancia de Chocontá a Tunja está truncada en la fuente (17.69 km frente a 56.96 km de línea recta), la ruta por Bogotá tiene una cota inferior de $309,10 - 17,69 + 56,96 = 348,37$ km (cota inferior: la geodésica no excede la distancia por carretera); no es un valor estimado.

2 Implementación de los cinco algoritmos

Los algoritmos están en `src/busquedas.py`, programados desde cero: el grafo solo aporta vecinos y costos, y no se usa ninguna búsqueda de `networkx` (para poder contar nodos expandidos).

Tabla 1: Los cinco algoritmos

Algoritmo	Frontera	Resultado garantizado
BFS	Cola FIFO	Mínimo número de saltos, no mínimo costo
DFS	Pila LIFO	Primera ruta que encuentra; sin garantía
UCS	Cola de prioridad por $g(n)$	Óptimo para costos no negativos
Voraz	Cola de prioridad por $h(n)$	Sin garantía de optimalidad
A*	Cola de prioridad por $g(n) + h(n)$	Óptimo si h es admisible

Convenciones comunes, para que los contadores sean comparables: la prueba de meta se hace al extraer el nodo de la frontera; *nodos expandidos* son los extraídos cuyos sucesores se generan (la meta no se cuenta); *nodos generados* son los insertados en la frontera; y los vecinos se recorren en orden alfabético, de modo que BFS y DFS son deterministas. UCS y A* admiten reexpansión de un nodo si su costo mejora; con una heurística consistente no ocurre. Todos devuelven la ruta, el costo, los nodos expandidos y generados y el tamaño máximo de la frontera.

Pruebas de corrección (src/pruebas_busquedas.py): un grafo de juguete con resultado conocido; 600 pares en 25 grafos geométricos aleatorios con semilla fija; y los 992 pares de nodos de la red con los cinco criterios. En todos, UCS y A* igualan el costo de `nx.shortest_path_length`, BFS iguala su número de saltos, y DFS y la búsqueda voraz devuelven rutas válidas. Todas las pruebas pasan.

3 Heurística: admisibilidad y consistencia

Para los criterios basados en distancia se usa

$$h(n) = \alpha d_{\text{geo}}(n, \text{meta}), \quad h(n) = \frac{w_1}{w_1 + w_2} \alpha \frac{d_{\text{geo}}(n, \text{meta})}{d_{\text{máx}}} \quad (1)$$

para distancia y compuesto_sin_riesgo, respectivamente, con d_{geo} la distancia de Haversine entre las coordenadas oficiales (DANE, DIVIPOLA) y α el mínimo de la razón carretera/geodésica entre las aristas, redondeado hacia abajo a 6 decimales. Con ese α , $\alpha d_{\text{geo}}(u, v) \leq c(u, v)$ en toda arista, lo que garantiza admisibilidad y consistencia por la desigualdad triangular. Los términos de peaje y de riesgo (no negativos) no se incluyen en h y no la rompen.

Valor de α . $\alpha = 0,310570$ (razón mínima exacta 0.3105704113). La determina la arista de Chocontá a Tunja, cuyo sector está truncado en la fuente. Las demás aristas con razón menor que 1 se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Aristas con razón carretera/geodésica menor que 1

Arista	Carretera (km)	Geodésica (km)	Razón
Chocontá – Tunja	17.69	56.96	0.310570
Bogotá – Madrid	9.12	19.91	0.458156
Bogotá – Tocancipá	22.12	41.19	0.537062
Cajicá – Zipaquirá	9.10	12.15	0.749212
Granada – Ye de Granada	2.43	3.04	0.798421
El Espinal – Girardot	19.36	20.42	0.947938
Bogotá – Guasca	34.88	35.12	0.993148
Duitama – Tunja	47.73	47.78	0.998874

Verificación numérica (Tabla 3). La admisibilidad compara $h(n)$ con el costo óptimo real $h^*(n)$ de Dijkstra para los 992 pares (n, meta) ; la consistencia comprueba $h(u) \leq c(u, v) + h(v)$ en cada arista, en ambos sentidos y para las 32 metas. Con $\alpha = 0,310570$ no hay violaciones y el margen mínimo es de 0.000023 km, en Chocontá a Tunja. Con la geodésica pura ($\alpha = 1$) hay 66 violaciones de admisibilidad y 141 de consistencia: el peor margen es $-56,51$ km.

Tabla 3: Verificación de admisibilidad y consistencia (margen mínimo en las unidades del criterio)

Heurística	α	Viol. adm.	Margen adm.	Viol. cons.	Margen cons.
distancia	0.310570	0	0.000023	0	0.000023
compuesto sin riesgo	0.310570	0	0.005265	0	0.005265
compuesto (limitado)	0.310570	0	0.012594	0	0.012594
distancia, geodésica pura	1	66	-56.51	141	-39.27

Aristas con carretera menor que la geodésica. Se reportan todas (Tabla 2); no se ajustó ninguna distancia para que la heurística cumpla. Varias se explican por la entrada urbana a Bogotá, que la geometría de INVÍAS no cubre. Como α es la razón mínima, la heurística es poco informativa en los corredores donde la carretera es mucho más larga que la línea recta.

Criterios con heurística limitada. En compuesto (riesgo faltante igual a 0) se usa solo el término de distancia, $w_1 \alpha d_{\text{geo}}/d_{\text{máx}}$, y los resultados se reportan aparte, rotulados como limitados. En riesgo y peaje no hay información geométrica: la heurística admisible es $h = 0$, y A^* se reduce a costo uniforme.

4 Escenarios

Tabla 4: Escenarios origen-destino

Escenario	Rutas	Saltos	Motivo
Duitama – Puente Nacional	2	8	caso central: dos rutas reales
Tunja – Ubaté	2	6	ciclo: ambos extremos sobre el ciclo
Bucaramanga – Bogotá	2	6	ciclo: lado de Santander contra Bogotá
Barbosa – Zipaquirá	2	6	ciclo: origen en una hoja fuera del ciclo
Bogotá – Villavicencio	1	1	ruta única, 1 salto
Girardot – Cambao	1	1	ruta única, 1 salto, sin tocar Bogotá
Chiquinquirá – Tunja	1	2	ruta única, 2 saltos
Bogotá – Granada	1	3	ruta única, 3 saltos
Madrid – Puerto Gaitán	1	4	ruta única, 4 saltos
Mariquita – Granada	1	6	ruta única, 6 saltos (la más larga)

Los cuatro primeros pares cruzan el ciclo y tienen dos rutas simples distintas; los seis restantes tienen ruta única y de 1 a 6 saltos. El número de rutas simples se comprueba en cada corrida. Cada escenario se ejecuta con los cinco algoritmos y con los cuatro criterios.

Mediciones. Cada celda (escenario, criterio, algoritmo) se repite 2000 veces; el tiempo se mide sin `tracemalloc` y se reporta como media y desviación estándar; la memoria pico se mide en una corrida aparte con `tracemalloc`. Las desviaciones son grandes respecto de las medias (la mayor es 1.93 veces la media), por lo que las diferencias de tiempo entre algoritmos solo son indicativas.

5 Resultados

Honestidad metodológica. La red tiene un solo ciclo. En los pares que no lo cruzan, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y solo cambian los nodos expandidos, el tiempo y la memoria. BFS minimiza el número de saltos, no el costo. DFS devuelve la primera ruta que encuentra en su orden de exploración. Las diferencias reales de ruta aparecen únicamente en los pares que cruzan el ciclo.

5.1 Criterio distancia

Las siguientes tablas se calcularon con *distancia* como criterio. El asterisco marca los pares que cruzan el ciclo.

Tabla 5: Nodos expandidos, criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	25	7	25	12	20
Tunja – Ubaté*	23	7	15	9	12
Bucaramanga – Bogotá*	12	10	10	6	10
Barbosa – Zipaquirá*	17	6	11	6	11
Bogotá – Villavicencio	6	24	10	1	8
Girardot – Cambao	1	1	3	1	3
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	2	2
Bogotá – Granada	19	28	21	3	14
Madrid – Puerto Gaitán	18	26	26	4	24
Mariquita – Granada	20	31	21	6	16

Tabla 6: Tiempo medio $\pm$ desviación estándar (μ s), criterio distancia, 2000 repeticiones

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	125 $\pm$ 82	35 $\pm$ 11	151 $\pm$ 33	117 $\pm$ 226	300 $\pm$ 138
Tunja – Ubaté*	117 $\pm$ 66	53 $\pm$ 29	183 $\pm$ 184	162 $\pm$ 89	291 $\pm$ 193
Bucaramanga – Bogotá*	64 $\pm$ 34	89 $\pm$ 49	118 $\pm$ 64	84 $\pm$ 43	160 $\pm$ 71
Barbosa – Zipaquirá*	113 $\pm$ 61	45 $\pm$ 21	135 $\pm$ 74	128 $\pm$ 59	210 $\pm$ 131
Bogotá – Villavicencio	33 $\pm$ 17	112 $\pm$ 54	107 $\pm$ 45	48 $\pm$ 24	166 $\pm$ 89
Girardot – Cambao	12 $\pm$ 10	10 $\pm$ 5	35 $\pm$ 18	36 $\pm$ 22	59 $\pm$ 28
Chiquinquirá – Tunja	15 $\pm$ 13	13 $\pm$ 6	17 $\pm$ 8	21 $\pm$ 9	35 $\pm$ 23
Bogotá – Granada	126 $\pm$ 59	142 $\pm$ 81	201 $\pm$ 75	82 $\pm$ 37	262 $\pm$ 111
Madrid – Puerto Gaitán	61 $\pm$ 29	75 $\pm$ 26	240 $\pm$ 113	82 $\pm$ 40	243 $\pm$ 89
Mariquita – Granada	88 $\pm$ 39	135 $\pm$ 53	220 $\pm$ 95	99 $\pm$ 47	281 $\pm$ 118

Tabla 7: Memoria pico (KiB), criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	2.2	0.9	4.7	1.9	4.8
Tunja – Ubaté*	2.2	1.0	2.5	1.9	2.5
Bucaramanga – Bogotá*	1.8	1.2	2.4	1.7	2.5
Barbosa – Zipaquirá*	2.2	1.0	2.5	1.9	2.5
Bogotá – Villavicencio	1.7	1.4	2.4	1.1	2.5
Girardot – Cambao	1.5	0.6	1.1	0.9	1.2
Chiquinquirá – Tunja	1.4	0.6	1.1	0.9	1.1
Bogotá – Granada	2.1	1.4	4.6	1.4	3.3
Madrid – Puerto Gaitán	2.2	1.4	4.7	1.4	4.7
Mariquita – Granada	2.2	1.4	4.7	1.9	3.3

Tabla 8: Costo de la ruta (km), criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	654.25	654.25	309.10	309.10	309.10
Tunja – Ubaté*	166.89	166.89	166.89	166.89	166.89
Bucaramanga – Bogotá*	408.49	554.86	408.49	408.49	408.49
Barbosa – Zipaquirá*	181.96	181.96	181.96	181.96	181.96
Bogotá – Villavicencio	93.72	93.72	93.72	93.72	93.72
Girardot – Cambao	88.71	88.71	88.71	88.71	88.71
Chiquinquirá – Tunja	72.61	72.61	72.61	72.61	72.61
Bogotá – Granada	168.78	168.78	168.78	168.78	168.78
Madrid – Puerto Gaitán	289.01	289.01	289.01	289.01	289.01
Mariquita – Granada	327.18	327.18	327.18	327.18	327.18

Tabla 9: Optimalidad respecto de UCS, criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	no (+111.7 %)	no (+111.7 %)	sí	sí	sí
Tunja – Ubaté*	sí	sí	sí	sí	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (+35.8 %)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

Lo que muestran las corridas:

- En el caso central, BFS y DFS devuelven la ruta por Santander (654.25 km, 111.7 % más cara que el óptimo): BFS porque tiene un salto menos (7 contra 8), y DFS por su orden de exploración. UCS, la búsqueda voraz y A* devuelven la ruta óptima por Bogotá (309.10 km). En Bucaramanga a Bogotá, DFS devuelve una ruta 35.8 % más cara.
- En los seis pares de ruta única, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y el mismo costo.
- Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron: BFS 143, DFS 142, UCS 144, voraz 50 y A* 120. A* expande menos nodos que UCS en cada escenario o igual, y la búsqueda voraz es la que menos expande y devuelve la ruta óptima en los diez escenarios, aunque no lo garantiza.
- A* tarda más que UCS pese a expandir menos nodos (en el caso central, $300 \pm 138 \mu s$ contra $151 \pm 33 \mu s$), porque cada evaluación de h calcula una distancia de Haversine.

5.2 Criterio compuesto sin riesgo

Tabla 10: Nodos expandidos, criterio compuesto sin riesgo

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	25	7	29	12	28
Tunja – Ubaté*	23	7	18	9	17
Bucaramanga – Bogotá*	12	10	17	6	17
Barbosa – Zipaquirá*	17	6	11	6	11
Bogotá – Villavicencio	6	24	9	1	7
Girardot – Cambao	1	1	3	1	2
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	2	2
Bogotá – Granada	19	28	13	3	12
Madrid – Puerto Gaitán	18	26	24	4	19
Mariquita – Granada	20	31	15	6	14

Tabla 11: Costo compuesto sin riesgo

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	3.524	3.524	3.149	3.149	3.149
Tunja – Ubaté*	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Bucaramanga – Bogotá*	3.291	3.382	3.291	3.291	3.291
Barbosa – Zipaquirá*	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
Bogotá – Villavicencio	0.663	0.663	0.663	0.663	0.663
Girardot – Cambao	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
Chiquinquirá – Tunja	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
Bogotá – Granada	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Madrid – Puerto Gaitán	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
Mariquita – Granada	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602

Tabla 12: Optimalidad respecto de UCS, criterio compuesto sin riesgo

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	no (+11.9 %)	no (+11.9 %)	sí	sí	sí
Tunja – Ubaté*	sí	sí	sí	sí	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (+2.8 %)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

Con este criterio, BFS y DFS vuelven a elegir el desvío en el caso central (11.9 % más caro), y DFS es 2.8 % más caro en Bucaramanga a Bogotá. UCS, la búsqueda voraz y A*

son óptimos. Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron 143 (BFS), 142 (DFS), 141 (UCS), 50 (voraz) y 129 (A*).

El tiempo y la memoria de los cuatro criterios están en el archivo de resultados del Corte 2 de la carpeta outputs. Los resultados de compuesto y riesgo, rotulados como limitados, están en el Anexo B.

5.3 Rutas

La Figura 1 muestra la ruta de cada algoritmo en el caso central con el criterio distancia, sobre las coordenadas oficiales y con el ciclo señalado. La Figura 2 muestra lo mismo con el criterio compuesto sin riesgo; el criterio y el algoritmo cambian el color y el trazo, no solo el color.

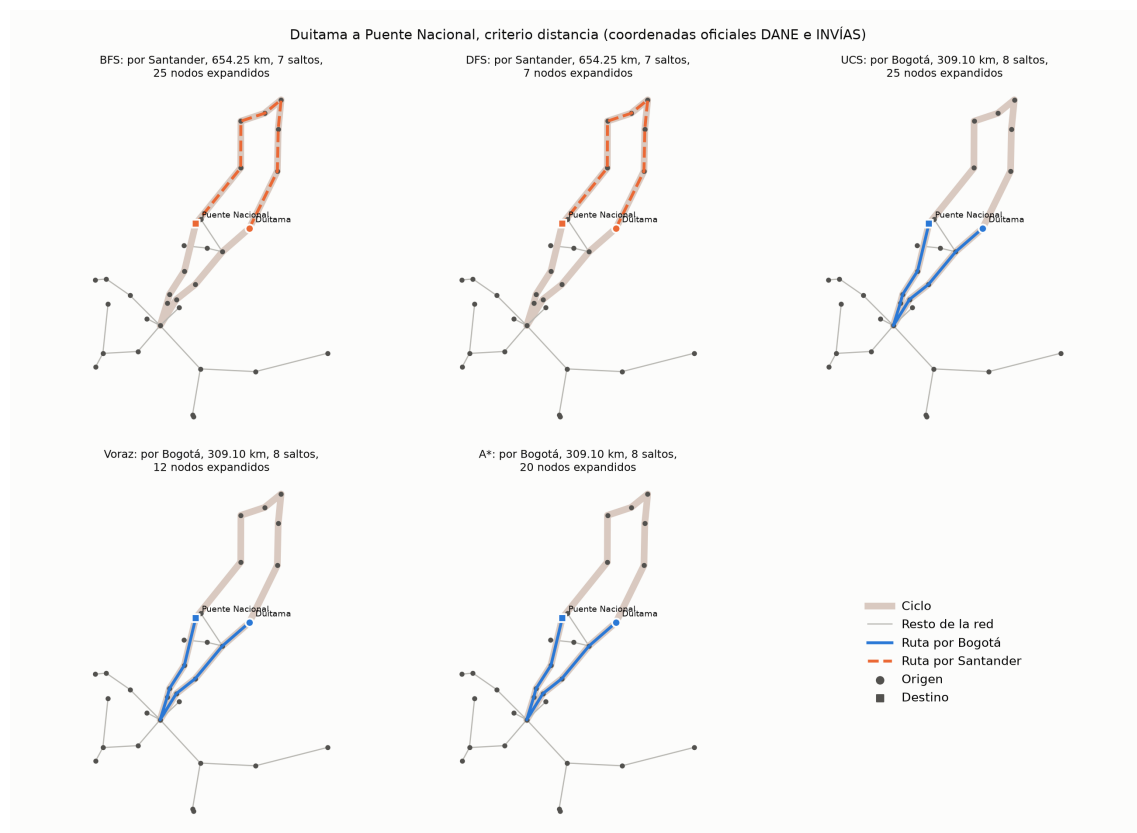


Figura 1: Rutas de los cinco algoritmos, Duitama a Puente Nacional, criterio distancia. Fuente: elaboración propia con datos de INVÍAS y DANE

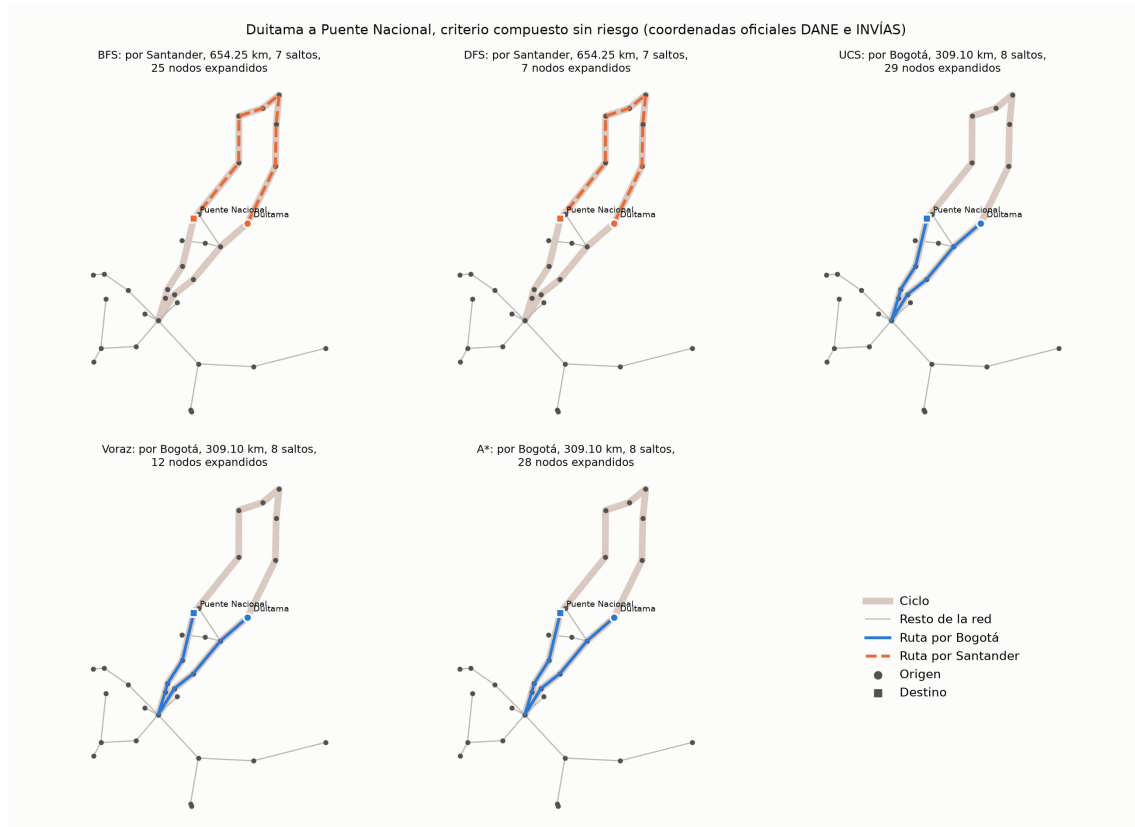


Figura 2: Rutas de los cinco algoritmos, Duitama a Puente Nacional, criterio compuesto sin riesgo. Fuente: elaboración propia con datos de INVÍAS y DANE

6 Barrido de pesos

Para Duitama a Puente Nacional se varió (w_1, w_2, w_3) en una malla de paso 0.1 con suma 1 (66 puntos) y se registró qué ruta gana con el costo compuesto (riesgo faltante igual a 0). Como solo hay dos rutas simples, el costo de cada una es lineal en los pesos, $w_1D + w_2P + w_3R$, con D , P y R las sumas de los términos normalizados de la ruta; gana la ruta por Bogotá si $w_1\Delta D + w_2\Delta P + w_3\Delta R < 0$, con Δ igual a la ruta por Bogotá menos la ruta por Santander. En la malla, el ganador de cada punto coincide con el signo de esta frontera.

Tabla 13: Resultado del barrido de pesos

Medida	Base	Con cota inferior
Puntos de la malla con ruta por Bogotá (compuesto)	19 de 66	17 de 66
Puntos con ruta por Bogotá (sin riesgo)	37 de 65	36 de 65
w_1 de cambio sobre $w_3 = 0$	0.4095	0.4389
ΔD (corta menos desvío)	-2.4477	-2.1692
ΔP (corta menos desvío)	1.6971	1.6971
ΔR (corta menos desvío)	2.8788	2.8788

En la red corregida, la ruta por Bogotá gana en 19 de los 66 puntos y la frontera corta la recta $w_3 = 0$ en $w_1 = 0,4095$; sin el término de riesgo gana en 37 de los 65 puntos donde

esa variante está definida (en $w_1 = w_2 = 0$ no lo está). La variante *sensibilidad con cota inferior* reemplaza la distancia de Chocontá a Tunja por 56.96 km: la frontera se desplaza a $w_1 = 0,4389$, la ruta por Bogotá gana en 17 puntos, y el ganador cambia en dos puntos de la malla, $(0,5,0,2,0,3)$ y $(0,5,0,3,0,2)$, que pasan a Santander. Sin riesgo cambia en un punto, $(0,3,0,4,0,3)$.

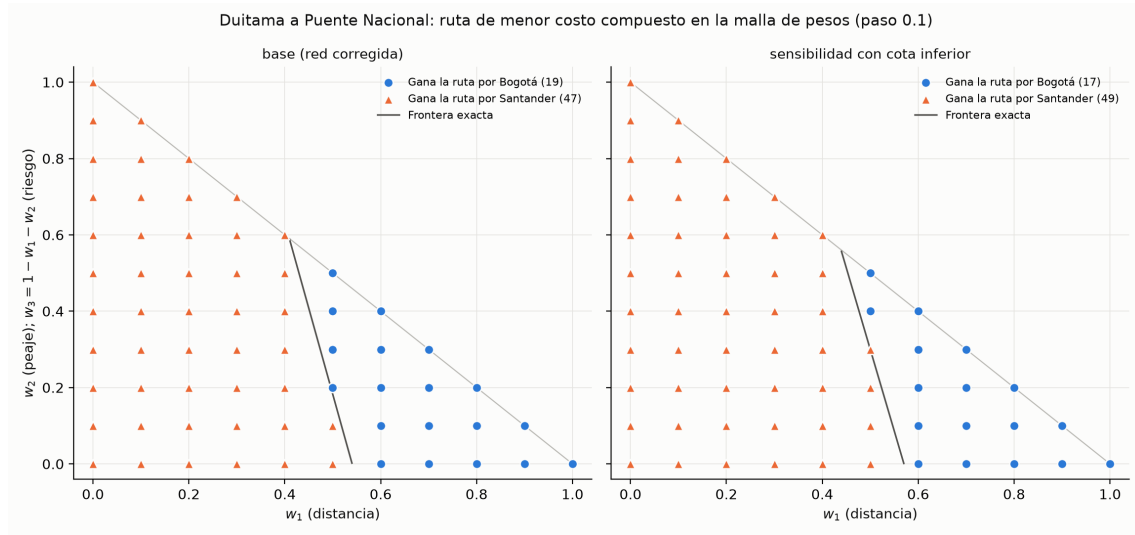


Figura 3: Ruta ganadora en la malla de pesos, red corregida y sensibilidad con cota inferior. Fuente: elaboración propia

7 Sensibilidad de A* ante el defecto de Chocontá a Tunja

Variante única, rotulada como sensibilidad: A* con $\alpha_{\text{ref}} = 0,458156$, el mínimo de la razón entre las aristas restantes (sin Chocontá a Tunja; la determina Madrid a Bogotá). Esta *h no es admisible* en la red tal como está, porque Chocontá a Tunja tiene razón 0.3106 y α_{ref} la excede.

Tabla 14: Nodos expandidos con α y con α_{ref} , criterio distancia

Escenario	UCS	A* $\alpha = 0,310570$	A* $\alpha_{\text{ref}} = 0,458156$	Óptima
Duitama – Puente Nacional	25	20	17	sí
Tunja – Ubaté	15	12	12	sí
Bucaramanga – Bogotá	10	10	9	sí
Barbosa – Zipaquirá	11	11	11	sí
Bogotá – Villavicencio	10	8	5	sí
Girardot – Cambao	3	3	2	sí
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	sí
Bogotá – Granada	21	14	11	sí
Madrid – Puerto Gaitán	26	24	20	sí
Mariquita – Granada	21	16	13	sí
Suma de 992 pares	15872	13377	12223	991 de 992

A* con α_{ref} devuelve la ruta óptima en los diez escenarios y expande menos nodos que con $\alpha = 0,310570$ y que UCS (en el caso central 17, 20 y 25). Sobre los 992 pares de nodos, devuelve la ruta óptima en 991 y falla en uno: de Bucaramanga a Tunja devuelve

482.01 km frente a un óptimo de 481.34 km (0.14 % más). Sumados los 992 pares, UCS expande 15 872 nodos, A* con α 13 377 y A* con α_{ref} 12 223.

8 Discusión

- Las rutas de los algoritmos solo difieren en los pares que cruzan el ciclo: BFS y DFS pueden devolver el desvío, y UCS, A* con h admisible y, en estos escenarios, la búsqueda voraz devuelven la ruta de menor costo. Con un solo ciclo, la comparación en los demás pares se limita a nodos expandidos, tiempo y memoria.
- A* con heurística admisible expande menos nodos que UCS (120 contra 144 en la suma de los diez escenarios con distancia), pero la ventaja es modesta porque $\alpha = 0,310570$ hace a h poco informativa.
- El resultado de los criterios que incluyen el riesgo depende de la cobertura de los datos: 21 de las 32 aristas no tienen dato de riesgo y valen 0, por lo que riesgo y compuesto prefieren el desvío porque sus tramos no se midieron, no porque sean más seguros.
- La corrección de distancias cambia la decisión del criterio compuesto sin riesgo en el caso central: con las distancias sin corregir elegía el desvío; con las corregidas elige la ruta por Bogotá (Anexo A).

9 Limitaciones

- **Chocontá a Tunja truncada.** El sector cubre 17.69 km frente a 56.96 km de línea recta; fija α y subestima la ruta por Bogotá (cota inferior 348.37 km). Las progresivas de la fuente dejan 49.1 km sin registro entre Chocontá y Tunja; por progresivas la arista mediría 61.0 km, cifra que solo evidencia que la cota es ajustada y no se aplicó.
- **Entrada urbana a Bogotá.** Las geometrías de INVÍAS que salen de Bogotá empiezan en el límite urbano; las distancias desde Bogotá excluyen ese tramo.
- **Registros con patrón no estándar** (Bogotá a Cajicá, Chocontá a Tunja, El Espinal a Girardot y el registro del Río Ocoa) conservan la longitud registrada.
- **Riesgo incompleto y por corredor.** Solo 11 de 32 aristas tienen dato y el dato no distingue subtramos.
- **Tarifas de peaje.** Se actualizan cada año; corresponden a la descarga del 6 de octubre de 2026.
- **Mediciones.** El tiempo tiene dispersión alta y la memoria es de una sola corrida por celda; los valores son indicativos.
- **Alcance.** Un solo ciclo, 10 escenarios y 32 nodos.

Anexo A: sensibilidad con distancias sin corregir

La Tabla 15 compara la red corregida (base) con una variante construida con la longitud registrada (`shape__length`). Se genera con la función `construir_grafo`, dando el valor crudo al parámetro `distancia`, a partir del mismo `aristas_red.json`. La tabla muestra la ruta óptima de Duitama a Puente Nacional por criterio y el resultado del barrido de pesos.

Tabla 15: Sensibilidad: red corregida y distancias sin corregir

Criterio	Base: vía	Base: km	Crudas: vía	Crudas: km
distancia	Bogotá	309.10	Bogotá	414.84
peaje	Santander	654.25	Santander	668.14
riesgo (limitado)	Santander	654.25	Santander	668.14
compuesto (limitado)	Santander	654.25	Santander	668.14
compuesto sin riesgo	Bogotá	309.10	Santander	668.14
Barrido: ruta por Bogotá (compuesto)		19 de 66		12 de 66
Barrido: ruta por Bogotá (sin riesgo)		37 de 65		30 de 65
w_1 de cambio sobre $w_3 = 0$		0.4095		0.5291

Anexo B: criterios con heurística limitada

En compuesto (riesgo faltante igual a 0) la heurística usa solo el término de distancia; en riesgo es $h = 0$ y A^* se reduce a UCS (los nodos expandidos coinciden). Ambos resultados son limitados.

Tabla 16: Nodos expandidos, criterio compuesto (limitado)

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A^*
Duitama – Puente Nacional*	25	7	18	12	17
Tunja – Ubaté*	23	7	17	9	17
Bucaramanga – Bogotá*	12	10	13	6	12
Barbosa – Zipaquirá*	17	6	13	6	13
Bogotá – Villavicencio	6	24	9	1	6
Girardot – Cambao	1	1	2	1	2
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	2	2
Bogotá – Granada	19	28	18	3	15
Madrid – Puerto Gaitán	18	26	17	4	14
Mariquita – Granada	20	31	19	6	17

Tabla 17: Optimalidad, criterio compuesto (limitado)

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	sí	sí	sí	no (+30.2 %)	sí
Tunja – Ubaté*	sí	sí	sí	sí	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (+46.5 %)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

Tabla 18: Nodos expandidos, criterio riesgo (limitado, $h = 0$)

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	25	7	7	25	7
Tunja – Ubaté*	23	7	12	23	12
Bucaramanga – Bogotá*	12	10	11	12	11
Barbosa – Zipaquirá*	17	6	13	17	13
Bogotá – Villavicencio	6	24	19	6	19
Girardot – Cambao	1	1	1	1	1
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	2	2
Bogotá – Granada	19	28	31	19	31
Madrid – Puerto Gaitán	18	26	21	18	21
Mariquita – Granada	20	31	31	20	31

Tabla 19: Optimalidad, criterio riesgo (limitado, $h = 0$)

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	sí	sí	sí	sí	sí
Tunja – Ubaté*	no (+259.6 %)	no (+259.6 %)	sí	no (+259.6 %)	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (óptimo 0, costo 9.854)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	no (+259.6 %)	no (+259.6 %)	sí	no (+259.6 %)	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

Referencias

Referencias

- [1] INVÍAS. (2026). *Red Vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Red-Vial/ie7y-asdn>

- [2] INVÍAS. (2026). *Peajes*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Peajes/68qj-5xux>
- [3] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2026). *Sectores críticos de siniestralidad vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/SECTORES-CRITICOS-DE-SINIESTRALIDAD-VIAL/rs3u-8r4q>
- [4] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). *DIVIPOLA: códigos de municipios y de cabeceras y centros poblados*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/resource/gdxc-w37w>